SS-U2-3 設計規範對施工之要求 — 主要規定「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002–2025 全 24 份鋼結構設計考卷之「參考公式／參考資料」區塊逐份比對（含影像頁逐頁目視判讀）｜判定標準：保守（任一年考了沒給就算必背）

一、我怎麼判定的

本單元 **13 題全部是說明題**（主分類 7 題 + 副分類 6 題），橫跨 91–113 年共 11 個考年。所謂「公式」在這裡指的是**規範裡那些會決定得分的數字與判定規則** —— $t_z \geq (d_z + w_z)/90$、$T_0 = 0.70 F_u A_b$、$s \geq 3d_b$、鍍層 $\geq 85\,\mu\text{m}$、板厚 ≥ 40 mm 要用 SN-C、回銲 $2w \sim 4w$、工地銲接兩側各 100 mm 不塗裝 —— 這些數字寫得出來就是分數，寫不出來只能寫一堆形容詞。

本單元的判定結論只有一句話：這是 SS 六個子項裡「最沒有東西可抄」的一個。 盤點的 38 條規定裡，**34 條在 24 年考卷中一次都沒被印出來過**。唯一的四個例外全都是「碰巧印在別題旁邊」：螺栓最小間距 $3d$ 與最小邊距 $1.5d$（91、92、93 年印在**螺栓承壓強度**公式旁，那是 U1-4 的題目）、螺栓孔徑數值（92、94 年在題目內文給值，而且兩年給的是不同意義的孔徑）、最小銲腳尺寸表（113 年以**圖片**嵌入，而該年 U2-3 那題問的是梁柱接頭破壞模式，根本用不到它）。

換句話說：**U2-3 這 13 題，考卷從來沒有為它們印過任何一條規定。**

「零公式年」的證據特別集中在本單元。 95、98、106、114 年整張考卷**連參考公式區都沒有**（106 年只在題內給 C_c、$0.6F_{EXX}$，與本單元無關）—— 其中 98 年正好考了 SS-2009-2 節點域 t_z 與 SS-2009-4 螺栓預拉力與間距；105 年只印了 λ_p/λ_r 寬厚比表（而那題是問「制定考量」不是叫你查表），SS-2016-2 的回銲題零支援；111 年印了 λ_c、F_{cr}、V_n，SS-2022-3 的 NDT 題一樣零支援。**出題者的習慣很一致：計算題才印公式，說明題一律不印。**

三種擺法在本單元幾乎用不上，但仍要知道。 考卷印公式有三種方式：（a）集中在最後一題之後、（b）跟在題目正下方、（c）混在題目敘述裡當已知條件。U2-3 的證據幾乎全落在（c），而且都是**別題順帶**。另外 111、113 年的免責聲明寫得很直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」—— 對說明題而言這句話等於沒說，因為根本沒有公式可以「確認與勘誤」。

■ 必背（自己要寫得出來）	■ 會給但別賭（仍建議背）	■ 通常會給（背概念即可）
曾經被考、但當年考卷完全沒給；或根本不曾在任何一年被印出來過。	多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版／簡化版，需自己判斷修正。	凡是考該題型，幾乎必定連同公式或數值一起印出。**本單元一條都沒有。**

24	13	38	34	4	0
份考卷全數比對	題 U2-3 考題	條 U2-3 主要規定	必背	會給但別賭	通常會給

二、U2-3 主要規定逐條分界

2-1　高強度螺栓施工

最小預拉力 T0 = 0.70 Fu Ab 必背

$$T_0 = 0.70\,F_u\,A_b$$

98 年 SS-2009-4⑤直接問「鎖緊螺栓之最小預拉力應達到多少倍的螺栓最小抗拉強度 F_u？」——**當年整張考卷零公式**。
最常見的錯是寫成 0.60：$0.60F_{EXX}$ 是**填角銲**的標稱剪力強度係數，兩者意義完全無關（一個是夾持力機制、一個是銲填金屬強度折減）。施工上四種達成方法（扭力法、旋轉角度法、DTI 直接張力指示器、TC 斷尾螺栓）也一併記，常被追問；施工規範的兩個數字：扭矩法容許誤差 **±10%**（§ 5.4.1）、轉角法依螺栓長度 **1/3～2/3 迴轉**（§ 5.4.2）。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年

板面間隙處理門檻（板厚差 1 mm） 必背

$$\text{板厚差} < 1\,\text{mm}：\text{不必處理}；\qquad \text{板厚差} \geq 1\,\text{mm}：\text{加墊片（filler／shim）}$$

93 年 SS-2004-1①（9 分）整題就是這一個門檻，**零支援**。
只有一個門檻，坊間「2 mm／6 mm」三段式沒有規範依據（舊版解析即錯在這裡）。依施工規範 § 5.2：**板厚差 < 1 mm 不必處理；≧ 1 mm 加墊片**；同節並要求鎖螺栓前將**鐵銹、鱗片、黑皮、污泥、油垢及螺栓孔毛邊徹底清除**。要一併記的是墊片規定：材質與母材相同或相容、**接觸面須做同等表面處理以達規定滑動係數**、墊片本身也要被螺栓貫通、厚墊片時螺栓強度須酌予折減。物理原因：摩阻型接合的強度 = 預張力 × 摩擦係數，板面有縫時鎖緊的力被拿去把板壓彎，**沒有真正變成接觸面上的夾緊力**。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：93年

孔位偏差校正：沖梢 → 鉸孔（擴孔 ≤ 設計孔徑 + 2 mm） 必背

$$\text{①沖梢（鐵鎚} < 2.5\,\text{kg）} \;\rightarrow\; \text{②鉸孔：}d_{\text{擴孔後}} \leq d_{\text{設計孔}} + 2\,\text{mm} \;\rightarrow\; \text{③超出即該孔不得使用}$$

93 年 SS-2004-1②（9 分），**零支援**。施工規範 § 5.3.1 原文：「可先用**沖梢**穿過校正，但**不得使用 2.5 kg 以上之鐵鎚**……則以**鉸孔**方式擴孔，惟**擴孔後之孔徑不得大於設計孔徑 2 mm**」。**先後順序加上 2.5 kg、2 mm 兩個數字，就是這一小題的配分。**
超出上限者該孔不得使用，須檢討補救（增設螺栓、更換板件或退廠重製）並重新驗算淨斷面。鉸孔的補充：須**疊合後一次鉸孔**（分件鉸孔再疊合，孔仍不同心）、鐵屑與毛邊徹底清除。
勘誤：舊版寫的「偏差 ≤ 2 mm 撬棒／$2\sim5$ mm 鉸孔／> 5 mm 回廠」與「孔徑 $\leq d_b + 3$ mm」無規範依據，已刪除。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：93年

螺栓不可重複使用（§ 5.3.1，不分等級） 必背

$$\text{已使用過或帶傷痕銹蝕者：不得再使用}$$
$$\text{(主因：初鎖已超過降伏，塑性伸長累加；次因：}T = K\,d\,F_i\text{ 的 }K\text{ 偏移)}$$

93 年 SS-2004-1③（7 分），**零支援**。結論先寫：施工規範 § 5.3.1「**已使用過之螺栓或帶有傷痕銹蝕者，不得再使用**」——不分等級、不附條件。
再寫**「為什麼」**，順序不可顛倒：**主因（規範解說）**是初次鎖緊時**預拉力已超過降伏拉力**，拆卸後螺栓已產生**永久（塑性）伸長**，再鎖時塑性變形量在既有變形上累加，**安全度（延性餘裕）不足**；**次因**才是螺紋潤滑膜與表面狀態改變使扭力係數 K 偏移（扭矩法失準）、以及螺栓已有塑性伸長使轉角法的密貼起算點失真。**注意這是單調靜力的塑性耗損，不是疲勞。**
國際差異可放最後一句：AISC/RCSC 對 Group A（A325）非鍍鋅且未曾完全預拉者容許再用，A490 與鍍鋅螺栓一律不得再用；國內規範不作區分，更嚴格。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：93年

摩阻型滑動臨界強度與摩擦係數 必背

$$\phi R_n = \phi\,\mu\,T_b\,N_s\,N_f \qquad (\text{Class A } \mu = 0.33\,;\ \text{Class B } \mu = 0.50)$$

24 年零次印出。93 年 SS-2004-1（摩阻型接合施工）、107 年 SS-2018-4（摩擦面不予塗裝）、110 年 SS-2021-4（混合接合）三題都建立在這條之上。
U2-3 的考點不是算數值，而是**「什麼會破壞這個式子」**：接觸面塗裝 → μ 從 0.33 以上掉到 0.15 級；螺栓重複使用 → T_b 不受控；板面不密接 → T_b 沒有作用在接觸面上。三個施工情境全部指向同一個式子的三個變數。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：93年 107年 110年

摩阻型螺栓與銲接不得共同分擔載重 必背

$$\text{同一接合面：銲接 全部承擔；}\quad \text{不得 } V = V_{bolt} + V_{weld}$$

110 年 SS-2021-4（10 分）直接問，**零支援**。理由必須從**荷變曲線**講：銲道是剛性傳力、幾乎無位移就達強度；摩阻型螺栓在滑動前近似剛體、滑動後才產生 1–3 mm 位移。**兩者達到極限的變位量差太多**，銲道會先獨自承受全部載重而脆斷，接著螺栓瞬間全承 → 連鎖破壞。
例外要記：規範允許**既有結構改修**時，以銲接承擔**新增**載重、既有摩阻型螺栓承擔**原有**載重。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：110年

螺栓最小中心距 s ≥ 3db 別賭

$$s \;\geq\; 3d_b \qquad (\text{規範絕對下限 } 2\tfrac{2}{3}d_b\text{，工程上避免採用})$$

91、92、93 年有給，**但那三次都是印在「螺栓孔承壓強度」的適用條件裡**（「當 $L_e \geq 1.5d$ 且 $S \geq 3d$ 且作用力方向該排有二個以上螺栓時…」），屬於 U1-4 接合設計題的順帶。98 年 SS-2009-4④專門問這一條時**什麼都沒有**。
理由要能講：$3d$ 是為了確保孔間鋼板有足夠的承壓與剪出（tear-out）強度，同時留下施工扳手空間。

考卷給過：91年 92年 93年 ｜ 考了卻沒給：98年

最小邊距 Le ≥ 1.5d 別賭

$$L_e \;\geq\; 1.5\,d \qquad (\text{未達時承壓強度改用 } R_n = L_e t F_u)$$

91、92、93 年與 $3d$ 成對出現在承壓強度條件裡。危險在於**它同時是承壓強度公式的分岔點**：$L_e \geq 1.5d$ 用 $R_n = 2.4dtF_u$，$L_e < 1.5d$ 改用 $R_n = L_e t F_u \leq 2.4dtF_u$ —— 91 年寫成容許應力版 $F_p = LF_u/2d \leq 1.2F_u$。
本單元其實沒有直接考過它：98 年 SS-2009-4④ 只問中心距 $3d_b$，沒問邊距。所以三次「有給」全是 U1-4 計算題的順帶。
U2-3 的角度只要記住「$1.5d$ 是邊距下限、不足就要改公式」即可；完整承壓計算屬 U1-4。

考卷給過：91年 92年 93年

螺栓孔徑數值：標準孔 vs. 淨面積扣除孔徑 別賭

$$\text{M22 標準孔} = 23.5\ \text{mm}\ (d_b + 1.5) \qquad (\text{淨面積扣除孔徑另依題目／規範；92 年給 } d_b + 3)$$

92 年題內給「19 mm 螺栓……**計算時必須扣除之螺栓孔徑為 22 mm**」（$+3$，淨面積扣除用）；94 年給「螺栓直徑 22 mm……**螺栓孔直徑為 23.5 mm**」（$+1.5$，實際標準孔）。兩個數字意義不同，**不能互相套用**，而且兩次都是 U1 計算題順帶，本單元從沒為自己拿到過。

U2-3 的用途在下一張卡：93 年 SS-2004-1② 的鉸孔上限「擴孔後之孔徑不得大於**設計孔徑** 2 mm」，基準就是這個標準孔（M22：23.5 → 25.5 mm）。

勘誤：舊版此卡寫「標準孔 $= d_b + 3$ mm（鉸孔上限）」，與施工規範 §5.3.1 不符，2026-10 依 SS-2004-1 勘誤更正。

考卷給過：92年 94年

2-2 銲接施工與細節

有效銲喉 te = 0.707w 必背

$$t_e = 0.707\,w = \frac{w}{\sqrt{2}}\,; \qquad R_n = 0.60 F_{EXX}\,(0.707w)\,L$$

24 年零次印出這一步。104 年印過 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times t \times L$、108 年印過「$\phi 0.6 F_{EXX},\ \phi = 0.75$」，**兩次都少給** $t = 0.707w$ —— 而題目要算的正是銲腳 w。

112 年 SS-2023-4（銲接破壞形式）與 105 年 SS-2016-2（回銲）都要用它解釋「為什麼填角銲一律以 45° 有效銲喉的剪切面計算，不論力向平行或垂直銲道」。0.707 來自等腳填角銲的最小斷面在 45° 對角線上。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：105年 112年

回銲（end return）長度 2w ～ 4w 必背

$$2w \;\le\; \ell_{\text{end return}} \;\le\; 4w \qquad (w = \text{填角銲腳尺寸})$$

105 年 SS-2016-2①（10 分）整題就是定義回銲，**當年零公式**（只印了 λ_p/λ_r 表，而且是別題的）。

施工規範 §4.1.5(9) 原文：「接合部或構材側面填角銲或端部填角銲……在施工可能範圍下，應繼續圍繞轉角銲接，其長度**不得小於銲接尺寸之二倍，不得超過銲接尺寸之四倍**。」**上下限在同一句話裡，只寫 $2w$ 只拿一半分。**目的三項：把起弧／收弧缺陷與應力尖峰搬離受力斷面、提供端部抗剝離力、使強度在轉角處連續（§4.1.5(1)～(3)：**有效銲道長度包括端彎在內**，回銲是**計入**有效長度的）。

子題②「不適用」的主答案是**需要保持轉動撓性的接合外伸肢**（簡支梁雙角鋼／頂角鋼剪力接合）——回銲會束制端部轉動、誘發未計入的端彎矩而拉裂銲道，這正是規範訂 $4w$ 上限的理由；次要例子是**搭接接頭中伸出邊緣且受計算拉應力的自由邊**（須距邊緣終止，不得繞過去）。間歇銲端部屬「施工上做不到」（無轉角可繞），與前兩者性質不同，可放在最後補充。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：105年

填角銲最小有效長度 ≥ 4w（斷續銲每段另 ≥ 40 mm） 必背

$$L_{\text{eff}} \geq 4w\,; \qquad \text{斷續銲每段} \geq \max(4w,\ 40\ \text{mm}) \qquad (\text{有效長度含端彎在內，不扣兩端})$$

零次印出。施工規範 §4.1.5(6)：依強度計算所得之填角銲**最小有效長度不得小於** $4w$（長度不足者該銲道不予採計，因為起弧與收弧段品質不穩、應力集中嚴重）；§4.1.5(7)：斷續銲**任一段之有效長度** $\geq 4w$ **且** ≥ 40 **mm**。
注意這個 $4w$ **是「下限」，與繞角銲的** $4w$**「上限」方向相反，是本單元最容易寫反的一組。** §4.1.5(1)～(3)：有效銲道長度**包括端彎在內**，國內不作「兩端各扣 $1w$」的扣除（舊版此卡的式子寫了扣除，已更正）。同節 (8) 另訂搭接長度 $\geq 5t_{\text{薄}}$ 且 ≥ 25 mm。
本單元 105 年 SS-2016-2 要用；U1-4 的 SS-2019-4（108 年，斷續銲道長度 L）也要用。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：105年

最大銲腳尺寸（板緣） 必背

$$t < 6\ \text{mm}:\ w \leq t\,; \qquad t \geq 6\ \text{mm}:\ w \leq t - 2\ \text{mm}$$

零次印出。與最小尺寸相反，最大尺寸由**較薄的那一片**控制，目的是**保留可辨識的板緣**：若銲到與板同厚，檢驗員無法判斷銲道是否真的填滿，也容易熔穿（burn-through）。
105 年 SS-2016-2 的答題若能同時帶出「最小由厚板定、最大由薄板定」這組對稱關係，是明顯的加分點。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：105年

銲條乾燥與烘烤規定 必背

$$\text{低氫系銲條（E7018 等）：}300\sim400^{\circ}\text{C 烘烤，保溫 }1\sim2\ \text{h；取出後 }4\ \text{h 內用畢}$$

91 年 SS-2002-1③（5 分）直接問「銲條和銲藥要保持乾燥，其原因為何？」，**零支援**。
機制鏈要完整寫出來才有分：$H_2O \xrightarrow{\text{電弧高溫}} 2H^+ + O^{2-}$ 氫溶入熔池 → 冷卻至 200°C 以下時在 HAZ 應力集中處析出 → **氫致冷裂縫（延遲裂縫）**，可在銲後數小時甚至數天才出現，難以及時發現。這個「延遲」特性是本題的關鍵詞。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：91年

預熱與層間溫度（依板厚與碳當量） 必背

$$T_{\text{preheat}} \uparrow \text{ 隨 } t \uparrow,\ C_{eq} \uparrow\,; \qquad \text{層間溫度上限（過高使 HAZ 晶粒粗化）}$$

零次印出。91 年（銲條乾燥）與 113 年 SS-2024-4（梁柱接頭潛在破壞模式與預防）都要用。
兩個方向都要講，只講一半會失分：**預熱下限**是為了減緩冷卻速率、讓氫逸出、避免硬脆麻田散鐵 → 防氫致裂縫與層狀撕裂；**層間溫度上限**是為了避免 HAZ 晶粒粗化與韌性劣化。113 年那題的 ESW 電熱熔渣銲正是**熱輸入過大**造成 HAZ 脆化的典型。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：91年 113年

碳當量 Ceq（銲接性判定） 必背

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} \qquad (C_{eq} > 0.44\%\ \text{銲接性明顯下降})$$

零次印出，本單元也沒有題目直接要它（113 年 SS-2024-4 的解析在材料端用的是 SN 鋼材、Z 向與 CVN，沒有寫到 C_{eq}）。列為延伸：寫得出來，預防方法那一段就能和只背名詞的答案拉開差距。
觀念鏈：C_{eq} 高 → 淬硬性高 → HAZ 易形成麻田散鐵 → 硬脆 + 對氫敏感 → 需要更高的預熱溫度。這是把「材料規格」與「施工參數」串起來的那條線，能寫出來就跟只背名詞的答案拉開差距。

考卷給過：**從未**

現場銲接的環境限制 必背

$$\text{相對溼度} > 90\% \text{ 或 風速} > 5\ \text{m/s (氣體遮護銲} > 2\ \text{m/s)} \Rightarrow \text{不得施銲（無適當防護時）}$$

95 年題二④（**屬 U1-4 的 SS-2006-2**，不計入本單元證據）字面就是「依據我國鋼結構施工規範之要求，除非有適當的防護，**在何種相對溼度環境與多大的風速之下，不得進行工地現場銲接**？」——**當年整張考卷零參考公式**。本單元 13 題沒有直接考它，但它和塗裝環境限制（§7.4.4）是同一類門檻，放在一起背。

理由分別是：溼度高 → 水氣分解成氫 → 氫致裂縫（同銲條受潮）；風大 → 吹散遮護氣體或熔渣 → 熔池氧化、氣孔。**氣體遮護銲（GMAW/FCAW）對風更敏感**，門檻比 SMAW 低很多，這個區別是加分點。

考卷給過：**從未**

開槽銲型式選用（Single V vs. Single Bevel） 必背

$$\text{Single V：兩板皆開斜角} \rightarrow \text{對接接頭；} \qquad \text{Single Bevel：僅一板開斜角} \rightarrow \text{T 形接頭}$$

98 年 SS-2009-4①（繪圖說明兩者差異），**零支援**。

選用的鑰匙是**接頭幾何**：對接（butt）兩板端對端，兩側都磨得到 → V 形；T 形接頭一板垂直插入另一板，**只有一側可磨切** → Bevel。答題務必畫圖，只寫文字很難拿滿分。

同題還考 SAW 的全名（Submerged Arc Welding，潛弧銲接）與其限制：電弧「潛」在熔劑下，無煙塵飛濺、品質穩定，**但只能平銲／橫銲，不適合現場仰銲**。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年

填角銲的兩種破壞位置（根部 vs. 趾部） 必背

$$\text{根部破壞：沿 } 0.707w \text{ 有效銲喉剪切；} \qquad \text{趾部破壞：沿母材熔合線／HAZ}$$

112 年 SS-2023-4（「請說明焊接接合的破壞形式？」25 分整題），**當年 U2-3 零支援**（該年只印了 C_c、F_a 兩式，且是影像）。

答題要覆蓋**五種**才完整：① 銲道有效銲喉剪切（$F_{nw} = 0.6F_{EXX}$）② 母材熔合面破壞 ③ HAZ 脆性破壞 ④ 塊狀剪力 ⑤ 根部未熔合造成的缺口效應。

另可加分的觀察：**垂直（橫向）填角銲的強度約為平行填角銲的 1.5 倍**，因為受力狀態不同（複合應力 vs. 純剪）。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：112年

最小銲腳尺寸（依較厚板厚） 別賭

$$t \le 6:\ w \ge 3;\quad 6 < t \le 12:\ w \ge 5;\quad 12 < t \le 19:\ w \ge 6;\quad 19 < t \le 38:\ w \ge 8 \quad (\text{mm})$$

113 年把「接合部板厚 t ─ 填角銲最小尺寸」表**以圖片嵌入題二**（pdftotext 完全抽不到，本輪轉圖目視才確認：$t \le 6 \rightarrow 3$、$6 < t \le 12 \rightarrow 5$、$12 < t \le 19 \rightarrow 6$、$19 < t \le 38 \rightarrow 8$ mm）——但那一年的 U2-3 題目是 SS-2024-4 梁柱接頭破壞模式，**根本用不到這張表**。也就是說：本單元**從來沒有為自己拿到過這張表**。

物理理由要能講：薄銲道銲在厚板上時，母材**散熱太快**造成急速冷卻 → 硬脆組織 + 氫致裂縫。所以最小尺寸由**較厚的那一片板**決定，不是較薄的。105 年 SS-2016-2 回銲題的答案會用到，當年沒給。

考卷給過：113年 ｜ 考了卻沒給：105年

2-3 非破壞檢測

五種 NDT 與瑕疵型態對應 必背

$$\text{表面可見} \Rightarrow \text{VT}\,;\quad \text{表面開口：磁性} \Rightarrow \text{MT}\,,\ \text{非磁性} \Rightarrow \text{PT}$$
$$\text{內部體積型（氣孔、夾渣）} \Rightarrow \text{RT}\,;\quad \text{內部面積型（裂縫、未熔合）} \Rightarrow \text{UT}$$

110 年 SS-2021-1（25 分，五種方法＋四種瑕疵各配一種方法）、111 年 SS-2022-3（25 分）——**兩次考、兩次零公式**，是本單元配分最重的知識點。（98 年 SS-2009-4③ 只問 UT 的英文全名 Ultrasonic Testing／超音波檢測，不考對應關係，不列入。）
分類的鑰匙是**「體積型 vs. 面積型」**：氣孔、夾渣是有體積的空腔 → RT；裂縫、未熔合幾乎沒有厚度 → X 光可能穿過去看不到，但超音波會強烈反射 → **UT**。這也是耐震規範指定 UT 而非 RT 檢梁柱 CJP 銲道的原因。
但別被口訣帶著走：110 年那張圖的四處瑕疵**全是表面或自表面起始**——a 咬邊→VT、b 銲道裂縫→MT、c 重疊→VT、d 母材／HAZ 裂縫（層狀撕裂）→UT，圖中根本沒有氣孔或夾渣。先看「缺料還是多料、在銲材還是在母材」，名稱才會唯一。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：110年 111年

MT 的適用限制（磁性材料、深度約 3 mm） 必背

$$\text{MT：僅碳鋼／低合金鋼（磁性），有效深度} \approx 3\ \text{mm}\,,\ \text{檢後須消磁}$$

110 年 SS-2021-1 要求「說明四種瑕疵之名稱及其對應**適合之一種**非破壞檢測方式」——**「適合」就是在考限制條件**，當年零支援。
三個限制都要寫：① **只能用於磁性材料**（不鏽鋼、鋁合金要改 PT）、② **只能查表面與近表面（約 3 mm 內）**、③ **檢測後須消磁**（殘磁會干擾後續銲接的電弧）。PT 則相反：材質不限，但**只能查「表面開口」**的瑕疵，封閉在內部的完全測不到。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：110年

韌性抗彎構架 CJP 銲道的 UT 檢驗比例 必背

$$\text{梁翼板與柱之 CJP 全滲透銲：UT } 100\%\,;\qquad \text{銲材 CVN} \geq 27\ \text{J} \ @ -29^{\circ}\text{C}$$

111 年 SS-2022-3（「韌性抗彎鋼構架的**重要銲接部位**與所需實施的**非破壞檢驗方法**」，25 分）與 113 年 SS-2024-4，**兩次零支援**。
答題要「部位＋方法＋比例」三件成套：**梁翼板 CJP** → UT 100%；**梁腹板剪力板** → MT 或 VT 抽驗；**柱續接處 CJP** → UT 100%；**連續板／加勁板** → VT＋抽驗 MT。只答「用 UT」不指出部位與比例，會被視為答不完整。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：111年 113年

2-4 防蝕與塗裝

SIS / SSPC 銹蝕四等級 A / B / C / D 必背

$$\text{A（氧化皮完整，最輕）} \rightarrow \text{B（開始剝落）}$$
$$\rightarrow \text{C（大量剝落＋麻點）} \rightarrow \text{D（全面坑蝕，最重）}$$

99 年 SS-2010-2①（10 分）與 108 年 SS-2019-1，**兩次零支援**。
方向搞反是高頻失分：A 是最**輕**不是最重。配套的表面準備等級也要記：Sa 1（輕度噴砂）／Sa 2（徹底）／**Sa 2½（徹底噴砂，95% 氧化層與鏽除去；一般塗裝要求）**／Sa 3（絕對徹底噴砂；金屬噴塗要求）——施工規範 §7.2.2；表面粗糙度一般 **25～75 μm**（§7.2.3）。
實務意義是這題的加分點：**銹蝕等級決定表面準備等級的選擇**，塗裝失效多半敗在表面準備不足，而非塗料本身品質。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：99年 108年

熱浸鍍鋅：450°C、≥85 μm、雙重保護機制 必背

$$T \approx 450^\circ\mathrm{C}\ (\mathrm{Zn}\ \text{熔點}\ 420^\circ\mathrm{C})\,;\quad \text{鍍層} \geq 85\,\mu\mathrm{m}\,;\quad E_{\mathrm{Zn}} = -0.76\,\mathrm{V} < E_{\mathrm{Fe}} = -0.44\,\mathrm{V}$$

99 年 SS-2010-2②與 108 年 SS-2019-1 連兩題，**兩次零支援**。

只答「物理屏蔽」會失一半分：熱浸鍍鋅與油漆的核心差異是**犧牲陽極（電化學保護）** —— 鋅電位低於鐵，鍍層破損時鋅優先腐蝕（$\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2e^-$），保護半徑約 5 mm，**油漆完全沒有這個能力**。

施工流程順序要對：脫脂 → 酸洗 → 清洗 → **助熔劑（$\mathrm{ZnCl_2 \cdot NH_4Cl}$，防再氧化）** → 乾燥預熱 → 熱浸 → 冷卻。漏掉助熔劑是常見缺漏。耐久 20–50 年；限制：pH < 6 或 > 12.5 失效、$> 200^\circ\mathrm{C}$ 劣化。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：99年 108年

金屬噴塗：Sa 3、處理後一般 4 h 內噴塗 必背

表面 Sa 3（絕對徹底噴砂），粗糙度取 $25\sim75\,\mu\mathrm{m}$ 上緣；　處理後一般 4 h 內噴塗並封孔

108 年 SS-2019-1（「試述三種鋼結構常用的防蝕方法，並說明其**施工之注意事項**」，20 分）—— 三種方法就是塗裝、熱浸鍍鋅、金屬噴塗，**零支援**。

金屬噴塗的關鍵是**附著靠機械咬合而非化學鍵結**，所以表面處理要求最高（Sa 3，粗糙度取規範 25～75 μm 的上緣），而且處理完要儘速（一般 4 小時內）噴塗以免再氧化。（舊版寫的 $R_z \geq 60\,\mu\mathrm{m}$ 無規範依據，已刪除。）它相對熱浸鍍鋅的優勢：**不受鋅槽尺寸限制、可現場施作、無 450°C 熱翹曲問題**。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：108年

塗裝環境四項禁止條件（§7.4.4）與膜厚管制 必背

不得塗裝：$T \leq 5^\circ\mathrm{C}$；$\mathrm{RH} \geq 85\%$；$T_{\text{鋼面}}$ 未高於露點 $+3^\circ\mathrm{C}$；$T_{\text{鋼面}} \geq 50^\circ\mathrm{C}$

108 年 SS-2019-1，**零支援**。施工規範 §7.4.4 的禁止條件有**四項，任一成立即不得塗裝**（只寫溼度與露點兩項會少一半）：低溫、高溼、鋼面未高於露點 3°C 以上、鋼面 $\geq 50^\circ\mathrm{C}$。溼度過高或鋼面接近露點會結露，塗料未乾即受潮 → 附著失效。膜厚以乾膜厚度計（DFT gauge）量測達設計膜厚，並注意上限（過厚易龜裂剝離）。

另外要記「**每層充分乾燥再塗下層**」與「**底漆／中塗／面漆各司其職**」（底漆防蝕與附著、中塗增厚、面漆抗紫外線與美觀）—— 說明題把層次講清楚就是配分點。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：108年

五類不予塗裝部位 必背

①工地銲接部位及其相鄰接兩側各 100 mm　②摩阻式高強度螺栓接合面
③埋件（距混凝土表面 100 mm 內仍須塗裝）
④軸件、滾輪等密著接觸面或迴轉面　⑤密閉空間之內露面

107 年 SS-2018-4（「除施工程序書另有規定，建築鋼結構那些部位不予塗裝？」，**20 分整題**），**零支援**。題幹那句「除施工程序書另有規定」正是**施工規範 §7.4.5** 的引言，答案就是該條的五項。

每一條都要附理由（通常名稱 2 分 + 理由 2 分）：① **工地銲接部位及其相鄰接兩側各 100 mm**——油漆高溫分解產生氣孔、擾亂電弧、生有害煙氣（**是帶狀範圍，不是只有銲縫線；100 mm 是國內值，AISC 為 50 mm**）；② **摩阻式高強度螺栓接合面**——塗裝使 μ 由 0.33 以上掉到 0.15 級；③ **埋件**——混凝土鹼性本身即保護且塗裝降低握裹力，**但距混凝土表面 100 mm 深度內仍須塗裝**（表層會碳化開裂）；④ **軸件、滾輪等密著接觸面或迴轉面**——機件功能面，塗膜妨礙轉動與密貼、易剝落（**最常被漏的一項**）；⑤ **密閉空間之內露面**——無氧腐蝕極慢，且密閉空間塗裝揮發物難排除、有工安風險。

陷阱：**只有摩阻式（slip-critical）不塗，承壓式可以塗**。柱腳底板底面、UT 掃查面屬實務常見另行指定，寫在五項之後加分。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：107年

2-5　耐震細部與材料

節點域腹板厚度 tz ≥ (dz + wz)/90　必背

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

98 年 SS-2009-2①（8 分）直接問，**當年整張考卷零公式**。
分母是 90（不是 70 或 100），分子是「梁深方向高度 + 柱深方向寬度」兩個幾何量相加。本質是寬厚比限制的變形：確保節點域在設計剪力下**不發生剪力挫屈**，能穩定進入剪力降伏消能。
不足時的補救要一併答：加設**加勁板（doubler plate）**。

考卷給過：**從未**　|　考了卻沒給：98年

箱型柱鋼板 ≥ 40 mm 須用 SN400C / SN490C　必背

$$t_{板} \geq 40\ \text{mm} \Rightarrow \text{SN400C / SN490C} \qquad (\text{Z 向斷面收縮率} \geq 25\%)$$

98 年 SS-2009-2②（8 分）與 113 年 SS-2024-4，**兩次零支援**。
只答「40 mm」會失分，必須解釋層狀撕裂（lamellar tearing）：厚板銲接接頭在**板厚方向**承受巨大拘束應力，而軋延鋼板的夾雜物呈層狀平行板面，Z 向延性最差 → 沿軋延方向剝層脆斷。SN-C 的 **Z 向斷面收縮率** $\geq 25\%$ 是唯一有效的防治手段。
三等級的差異：A 無特殊要求／B 加 CVN 韌性與降伏比上限／**C = B + Z 向延性**。

考卷給過：**從未**　|　考了卻沒給：98年　113年

降伏比 YR = Fy / Fu ≤ 0.80　必背

$$YR = \frac{F_y}{F_u} \leq 0.80 \qquad (\text{SN490B / SN490C})$$

本單元只有 113 年 SS-2024-4 用到（材料端預防方法），**零支援**。它的正題在 U2-2：105 年 SS-2016-5①②（何謂降伏比、SN490B 與 SN490C 的規定）同樣零支援。
兩層意義都要講：① **結構層次** —— 降伏比低表示降伏後還有明顯的應變硬化空間，塑鉸能轉動而不立刻斷裂，這是韌性的來源；② **容量設計層次** —— 上限 0.80 同時**限制材料過強**，避免梁的實際 F_y 遠高於設計值而讓「強柱弱梁」失效（這正是 SD-U3-1 的 111 年 SS-2022-4 用機率考的那件事）。
U2-2 的 107 年 SS-2018-1 則從伸長量的角度考同一個量。

考卷給過：**從未**　|　考了卻沒給：113年

Charpy 衝擊值 ≥ 27 J　必背

$$\text{SN-B / SN-C 母材：}\ C_v \geq 27\ \text{J} @ 0^\circ\text{C};\qquad \text{耐震 CJP 銲材：}\ C_v \geq 27\ \text{J} @ -29^\circ\text{C}$$

本單元是 113 年 SS-2024-4（預防方法的材料端）用到，**零支援**；直接問它的是 U2-2 的 105 年 SS-2016-5③（「Charpy 衝擊值高低所代表的意義為何？SN490B 與 SN490C 衝擊值的相關規定為何？」），同樣零支援。
意義：Charpy 值量的是**裂縫萌生與擴展所需的能量**，高 = 韌性好 = 脆性轉換溫度低。**兩個溫度不要記反**：母材規定在 0°C，耐震梁柱接頭的銲材規定在 -29°C（因為銲道與 HAZ 是最脆弱的環節，要求更嚴）。

考卷給過：**從未**　|　考了卻沒給：113年

EBF 連桿梁加勁條間距與塑性轉角 必背

$$s \le \max\left(30t_w - \frac{d}{5},\ \frac{d}{2}\right)\ (\text{短連桿梁});\qquad \gamma_p \le 0.08\ \text{rad}$$

98 年 SS-2009-2③（9 分）問「連桿梁腹板配置加勁條之**主要目的**」，**零支援**。
答題邏輯鏈：加勁條 → **防止腹板剪力挫屈** → 確保連桿梁能穩定發揮**剪力降伏**（而非挫屈先發生）→ 提供足夠塑性轉角消能。短連桿梁（剪力型）的 γ_p 需求高達 0.08 rad，是所有耐震構材裡最嚴的，所以加勁條間距要求也最密。
與韌性抗彎構架梁塑鉸區的側向支撐（SD-U3-1 的 101 年 SS-2012-2②）是同一個思路：**硬體保障消能機制**。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年

韌性抗彎構架接頭塑性轉角需求 0.03 rad 必背

$$\theta_p \ge 0.03\ \text{rad (SMRF)};\qquad \theta_p \ge 0.02\ \text{rad (IMRF)};\qquad M \ge 0.8M_p\ \text{於該轉角時}$$

SD-U3-1 的 101 年 SS-2012-2①（7 分）直接問，**零支援**。本單元 13 題沒有直接考它，但梁柱接頭類說明題（113 年 SS-2024-4）常需要引用。
常被漏掉的是**後半句**：規範不只要求轉角達到 0.03 rad，還要求**在該轉角時彎矩仍維持在 $0.8M_p$ 以上** —— 也就是「轉得動」還要「撐得住」。只答一個數字通常只拿一半。
這也是補強式（加蓋板、腋板）與削弱式（RBS 狗骨式）接頭存在的理由：把塑鉸從銲道推離到母材段，才可能達到這個轉角需求。SD-U3-1 的 109 年 SS-2020-1 考的正是這兩種接頭的力學原理。

考卷給過：**從未**

節點域剪力強度（含柱翼板貢獻） 必背

$$\phi_v R_n = 0.6F_y\, d_c\, t_z \left(1 + \frac{3b_{cf}t_{cf}^2}{d_b\, d_c\, t_z}\right)$$

113 年 SS-2024-4（梁柱接頭潛在破壞模式）要用它說明節點域剪力降伏這個模式，**零支援**。
括號裡那一項是**柱翼板的框架作用（frame action）貢獻** —— 節點域大變形時柱翼板會像框架一樣抵抗，這部分只有在允許節點域進入非彈性時才計入。與前面 $t_z \ge (d_z + w_z)/90$ 搭配理解：**厚度規定確保它不挫屈，強度公式決定它何時降伏**。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：113年

強柱弱梁與接頭設計力（1.1 Ry Mp） 必背

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} \ge 1.0;\qquad \text{接頭設計力} \ge \sum(1.1\, R_y\, M_p)_{\text{beam}}$$

本單元是 113 年 SS-2024-4 用到，**零支援**（另 SD-U3-1 的 98 年 SS-2009-1① 也零支援）。
從 U2-3（施工規範）的角度，重點在 R_y **這個超強係數為什麼存在**：實際鋼材的 F_y 一定高於標稱值，接頭若只按標稱值設計，梁還沒到設計彎矩接頭就先壞了 —— **容量設計的整條邏輯就是「弱的那一環必須是你指定的那一環」**。SN 鋼材規定降伏比上限與 F_y 上下限，正是為了讓 R_y 可控。
柱端的 M_{pc}^* 記得要扣軸壓：$Z_c(F_{yc} - P_{uc}/A_g)$。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：113年

層狀撕裂的防治（Z 向鋼材與施工手段） 必背

$$Z_{25} \text{ 或 } Z_{35}：\text{板厚方向斷面收縮率 } \geq 25\% \text{ 或 } 35\%$$

98 年 SS-2009-2②、113 年 SS-2024-4，**兩次零支援**。

四項防治手段最好都寫：① **選用 Z 向鋼材（Z25/Z35）**、② **漸進式銲接順序降低殘留拉應力**、③ **奶油塗層（buttering）技術**（先在母材面堆一層低強度延性銲材，把拘束應力隔開）、④ **改變接頭細節**使拉力不直接作用在板厚方向。

與「箱型柱 ≥ 40 mm 用 SN-C」是同一條規定的兩種問法。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年 113年

ESW / 背銲條造成的破壞模式與預防 必背

$$\text{ESW（電熱熔渣銲，銲內橫隔板）熱輸入大} \Rightarrow \text{HAZ 晶粒粗化}$$
$$\text{背銲條（backing bar）殘留} \Rightarrow \text{人工缺口}$$

113 年 SS-2024-4（25 分整題）與 112 年 SS-2023-4，**兩次零支援**。

兩個機制要分清楚：**ESW** 一次成型效率高但熱輸入極大 → HAZ 晶粒粗化脆化。它在國內箱型柱是用來銲**內橫隔板與柱壁**（隔板置入後最後一片柱壁合攏，內部無法施銲，只能自柱外一道成形）—— **不是**用來銲剪力板；正因它落在梁翼板力流的主幹上、又封在柱內無法目視，所以必須以 **UT 全長**檢測，或改採貫通式／外隔板型式把銲道移到看得到的地方。**背銲條**與母材之間的未熔合縫等於一道**人工缺口**，正是 Northridge 地震梁翼板脆斷的主因之一 → 預防方法是**移除背銲條並修磨、必要時補銲**。這兩項是 113 年那題最核心的得分點。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：112年 113年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出（含題目內文直接給值、圖片嵌入） ✖ 該年有本單元題目、用得到這欄的規定，**考卷卻沒印** • 該年沒考到這欄。 底色列＝該年有 U2-3 題目，題號可點開看解析。最後一欄「對照：有公式區」＝該年考卷有沒有任何參考公式，是對照組——用來說明「不是那一年什麼都沒印，而是**沒有為本單元印**」。

考卷年	單元題號	間距・邊距	孔徑・孔位	預拉力・摩阻	銲腳・銲長	銲喉 0.707w	銲接管制	NDT	防蝕・塗裝	耐震・材料	對照：有公式區	備註
2002 91年	一（副）	✔	•	•	•	•	✖	•	•	•	✔	承壓強度條件裡印出 $L_e \geq 1.5d$、$S \geq 3d$（U1-4 題順帶）；**SS-2002-1③ 銲條乾燥零支援**
2003 92年	(—)	✔	✔	•	•	•	•	•	•	•	✔	承壓強度全表＋U 值＋題內給「19 mm 螺栓、計算扣除孔徑 22 mm」（淨面積扣除用的 $+3$）
2004 93年	一	✔	✖	✖	•	•	•	•	•	•	✔	聯結物容許應力表＋銲接設計強度表 10.2.5；**但 SS-2004-1 三個施工情境（板面間隙／孔位偏差／重複使用）零支援**
2005 94年	(—)	•	✔	•	•	•	•	•	•	•	✔	參考資料為 U 值與 $R_n = 2.4dtF_u$；題內給「22 mm 螺栓、孔徑 23.5 mm」（**實際標準孔 $+1.5$，與 92 年的扣除孔徑意義不同**）
2006 95年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**整張零參考公式**；題二④問現場銲接的溼度與風速門檻（屬 U1-4 的 SS-2006-2，不計入本單元）
2007 96年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	公式集最完整的一年，但全為柱／梁／梁柱，無任何施工規定
2008 97年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	ASD 互制、F_b、萊梅厥；無施工規定
2009 98年	二、四（皆副）	✖	•	✖	•	•	✖	•	•	✖	•	**整張零參考公式**，而這一年一口氣考了 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$、40 mm 門檻、EBF 加勁條、開槽銲型式、SAW／UT 全名、$3d_b$、$0.70F_uA_b$ —— **七個規定全靠自己**
2010 99年	二	•	•	•	•	•	•	•	✖	•	✔	參考公式集完整（柱＋梁），**但 SS-2010-2 的 SIS 四等級與熱浸鍍鋅零支援**
2011 100年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	史上最齊的公式年（ASD 互制、F_b、萊梅厥、τ_a）；無施工規定
2012 101年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	題四給承壓公式 $R_n = 1.2L_ctF_u \leq 2.4dtF_u$；題二①的塑性轉角 0.03 rad 零支援（屬 SD-U3-1）
2013 102年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	對位圖、萊梅厥、B_1B_2（皆影像）；無施工規定
2014 103年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	P-M、B_1B_2；題二問 SN490B 與 A572 的材料差異，零支援（屬 U2-2）
2015 104年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	拉力構材與梁公式；銲接給 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX}tL$ **卻不給** $t = 0.707w$
2016 105年	二	•	•	•	✖	✖	•	•	•	•	✔	僅印 λ_p/λ_r 寬厚比表（別題用）；**SS-2016-2 回銲 $2w \sim 4w$ 零支援**；第五題降伏比與 Charpy（屬 U2-2）也零支援
2017 106年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**沒有參考公式區**；僅題三內文給 $C_c = 128$、題四給 $0.6F_{EXX}$、$\phi = 0.75$（皆非本單元）
2018 107年	四	•	•	✖	•	•	•	•	✖	•	✔	題二印 λ_c、F_{cr}；題三印銲喉斷面模數 S_w 與 $f_a = 90.5$ MPa；**SS-2018-4 不予塗裝五部位（20 分整題）零支援**
2019 108年	一	•	•	•	•	•	•	•	✖	•	✔	ASD 公式最完整年之一；題四給 $\phi 0.6F_{EXX}$，$\phi = 0.75$；**SS-2019-1 三種防蝕方法零支援**
2020 109年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	第 3 頁參考資料全為影像（柱與 P-M）；題一補強式／削弱式接頭零支援（屬 SD-U3-1）
2021 110年	一、四（四為副）	•	•	✖	•	•	•	✖	•	•	✔	參考公式為 LTB 與塊狀剪力；**SS-2021-1 五種 NDT（25 分）與 SS-2021-4 混合接合零支援**
2022 111年	三	•	•	•	•	•	•	✖	•	•	✔	題一印 $\lambda_c, F_{cr}, \lambda_p, h/t_w, V_n$；題二印鉸接拉力三式；**SS-2022-3 韌性抗彎構架銲接部位與 NDT（25 分）零支援**
2023 112年	四（副）	•	•	•	•	✖	•	•	•	✖	✔	題二印 C_c、F_a（**影像**）；題一印對位圖（影像）；**SS-2023-4 銲接破壞形式（25 分）零支援**
2024 113年	四（副）	•	•	•	✔	•	✖	✖	•	✖	✔	題三整組 LTB、題一 F_{cr} 曲線、**最小銲腳尺寸表皆以影像嵌入；但 SS-2024-4 梁柱接頭破壞模式（25 分）完全用不到，等於零支援**
2025 114年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**整張考卷零參考公式**（本輪轉圖目視確認，兩張圖皆為題目附圖）
24 年合計		✔ 3 ✖ 1	✔ 2 ✖ 1	✔ 0 ✖ 4	✔ 1 ✖ 1	✔ 0 ✖ 2	✔ 0 ✖ 3	✔ 0 ✖ 3	✔ 0 ✖ 3	✔ 0 ✖ 3	✔ 20 ✖ 0	✖ 合計 21 格

表底合計一句話：9 個規定欄 24 年共 ✔ 6 格、✖ 21 格；對照欄卻有 20 年印了參考公式。6 格 ✔ 全部是別單元計算題的順帶（91–93 年螺栓承壓條件、92／94 年孔徑給值、113 年影像銲腳表），而 ✖ 落在 11 個有考的年份裡、平均每年 1.9 格——**考卷不是沒印公式，是從來不為說明題印。**

四、由此推出的背誦策略

① 一句話診斷：這一單元「沒有給不給的問題，只有背不背的問題」

U1-2 的結論是「長式子會給、短定義不給」，U1-3 的結論是「零件會給、圖紙不給」—— **U2-3 沒有這種區分，因為什麼都不給。**

但這件事有它好的一面：**本單元的投資報酬率是六個子項裡最高的。** 13 題全部是說明題，沒有任何一題需要 15 分鐘的手算，答對與答錯的差別純粹在於「那個數字寫不寫得出來」。 下面 15 個數字加起來不到半頁，卻覆蓋了這 13 題的絕大部分配分。

② 十五個「寫出來就有分」的數字（本單元的全部重量）

螺栓四個：預拉力 $T_0 = 0.70 F_u A_b$（**不是 0.60**，0.60 是銲道剪力用的）、 最小間距 $s \geq 3d_b$、最小邊距 $L_e \geq 1.5d$、鉸孔後孔徑 $\leq$ 設計孔徑 $+2$ mm（沖梢鐵鎚另限 < 2.5 kg）。

銲接四個：有效銲喉 $t_e = 0.707w$、回銲 $2w \leq \ell \leq 4w$、 填角銲最小有效長度 $\geq 4w$（斷續銲每段另 ≥ 40 mm）、低氫銲條烘烤 $300 \sim 400^\circ\text{C}$ 保溫 1–2 h。

防蝕三個：熱浸鍍鋅 450°C、鍍層 $\geq 85\ \mu\text{m}$（塗裝另有 §7.4.4 四項禁止條件：$\leq 5^\circ$C、RH $\geq 85\%$、未高於露點 3°C、鋼面 $\geq 50^\circ$C）、 工地銲接部位相鄰接兩側各 **100 mm** 不予塗裝（另：埋件距混凝土表面 **100 mm** 深度內仍須塗裝）。

耐震四個：節點域 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$（分母是 **90**）、 箱型柱鋼板 ≥ 40 mm 須用 SN400C／SN490C、 Z 向斷面收縮率 $\geq 25\%$、Charpy ≥ 27 J。

這 15 個數字裡，**98 年一題（SS-2009-2 + SS-2009-4）就直接點名要其中 5 個** —— 而那一年整張考卷零公式。

③ 四組最容易記反的「數字對」

對 1：0.70 vs. 0.60。 螺栓最小預拉力 $T_0 = 0.70 F_u A_b$（**夾持力**機制）；填角銲標稱剪力 $F_{nw} = 0.60 F_{EXX}$（**銲填金屬強度折減**）。 兩者意義完全無關，98 年 SS-2009-4⑤ 就是在測這個。

對 2：SIS 銹蝕等級的方向。A 級最輕（氧化皮完整覆蓋）→ B（開始剝落）→ C（大量剝落＋麻點）→ **D 級最重**（全面坑蝕）。 很多人直覺以為 A 最嚴重。99 年 SS-2010-2①、108 年 SS-2019-1 都要用。

對 3：$2w$ vs. $4w$——而且 $4w$ 有兩個身分。 施工規範 §4.1.5(9)：**繞角銲（回銲）長度** $2w \leq \ell \leq 4w$，下限與上限同一句話， **兩個都要寫**；§4.1.5(6)：填角銲依強度計算之**最小有效長度** $\geq 4w$，未達者該銲道不予採計； §4.1.5(7)：斷續銲每段 $\geq 4w$ 且 ≥ 40 mm。 另注意 §4.1.5(1)～(3)：**有效銲道長度「包括端彎（繞角銲）在內」**，國內不作兩端各扣 $1w$ 的扣除。105 年 SS-2016-2 只問回銲，但這幾條一起記才不會互相打架。

對 4：450°C vs. 420°C。 鋅的**熔點**是 420°C，熱浸鍍鋅的**施工溫度**約 450°C（要稍高於熔點才流動）。 答 200°C 或 600°C 是常見失分，99 年與 108 年連兩題考鍍鋅。

④ 說明題的答題骨架也算「必背」

本單元 13 題全是申論，除了數字之外，**「怎麼分類」本身就是配分點**。三個最泛用的骨架：

骨架 A（三道防線）：事前 → 事中 → 事後。 材料選用與設計細節（SN 鋼材、Z 向鋼、開槽型式）→ 施工管制（預熱、層間溫度、銲接順序、環境限制）→ 檢驗與修補（NDT、修磨、補銲）。111 年 SS-2022-3、113 年 SS-2024-4 都可以直接套。

骨架 B（NDT 五選一）：先問瑕疵在哪、再問是什麼形狀。 表面可見 → VT；表面開口、磁性材料 → MT，非磁性 → PT；內部**體積型**（氣孔、夾渣）→ RT；內部**面積型**（裂縫、未熔合）→ UT。110 年 SS-2021-1（四種瑕疵配四種方法）與 111 年 SS-2022-3 都是這個結構。

骨架 C（不予塗裝五部位，施工規範 §7.4.5 原文）：塗了會壞事的地方就不塗。 ① **工地銲接部位，及其相鄰接兩側各 100 mm**（油漆高溫分解 → 氣孔、擾亂電弧、有害煙氣） ② **摩阻式高強度螺栓接合面**（降低 μ） ③ **埋件**（混凝土鹼性已保護、塗裝降低握裹；**但距混凝土表面 100 mm 深度內仍須塗裝**） ④ **軸件、滾輪等密著接觸面或迴轉面**（機件功能面，塗膜妨礙轉動與密貼） ⑤ **密閉空間之內露面**（無氧腐蝕極慢，且密閉塗裝有工安風險）。107 年 SS-2018-4 整題 20 分就是這五條。柱腳底板底面、須做 UT 之掃查面屬實務常見另行指定者，列在五項之後可加分。

⑤ 一句話總結

U2-3 是全 SS 唯一一個「準備成本可以精確估算」的單元：15 個數字 + 3 個答題骨架，沒有第二層。 它 24 年出現 13 次（主分類 7 次），平均每三年至少一題，而且因為是說明題，**只要寫得出規定就幾乎不會失分** —— 這和 U1-3 那種「一步錯全題廢」的計算題完全相反。如果考前只剩一個晚上，這一單元是投報率最高的那一頁。

生成日期 2026-08-08｜v2 改版 2026-10-29（三態逐年表＋回想模式；依 2026-08-22 施工規範勘誤同步 SS-2004-1／SS-2018-4／SS-2019-1 的卡片式子；移除 10 筆別單元或用不到的 × 證據）｜資料來源：exam-wiki-SS raw/exams/SS-2002~2025_鋼結構設計.pdf（全文抽取 + 102/105/109/111/112/113 年影像頁逐頁目視判讀）、raw/json/question_index.json（13 題）、raw/solutions/{SS-2004-1, SS-2009-2, SS-2009-4, SS-2010-2, SS-2016-2, SS-2018-4, SS-2019-1, SS-2021-1, SS-2022-3, SS-2024-4} 之 §3.5 VHA、wiki/materials/{weldability, fracture-toughness}、wiki/failure-modes/connection-failure